TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 1
SYMÉTRIE CENTRALE : DÉFINITION ET CONSTRUCTIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

Compléter : le point A' est le symétrique du point A par rapport au point O signifie que O est … du segment … Le symétrique de O par rapport à O est …

Exercice 2 : Construire des symétriques

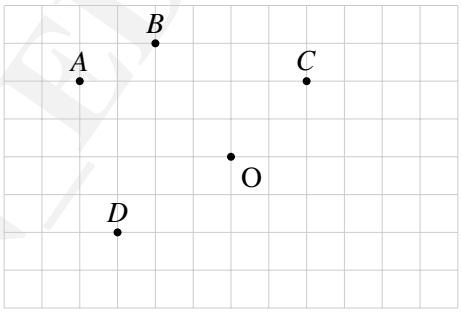
Placer un point O et trois points A, B, C tels que $OA = 3$ cm, $OB = 2$ cm et $OC = 4{,}5$ cm (non alignés). Construire leurs symétriques A', B', C' par rapport à O :

1) avec la règle graduée ;

2) avec le compas et la règle non graduée (expliquer la méthode).

Exercice 3 : Sur quadrillage

Sur un quadrillage, on a placé le point O et les points A, B, C, D comme ci-dessous. Reproduire la figure et construire les symétriques de ces points par rapport à O.



Exercice 4 : Symétrique d'un segment

Tracer un segment $[AB]$ de 5 cm et un point O n'appartenant pas à la droite (AB).

1) Construire le segment $[A'B']$ symétrique de $[AB]$ par rapport à O.

2) Mesurer $A'B'$. Que remarque-t-on ?

3) Que peut-on dire des droites (AB) et $(A'B')$?

LN EDUCATION

Exercice 5 : **Symétrique d'une droite**

Tracer une droite (d) et un point O n'appartenant pas à (d). Construire la droite (d') symétrique de (d) par rapport à O (deux points suffisent). Quelle est la position de (d') par rapport à (d) ? Que se passe-t-il si O appartient à (d) ?

Exercice 6 : **Symétrique d'un cercle**

Tracer un cercle $\mathscr{C}$ de centre I et de rayon 2 cm, puis un point O tel que $OI = 5$ cm. Construire le symétrique $\mathscr{C}'$ de $\mathscr{C}$ par rapport à O. Préciser son centre et son rayon.

Exercice 7 : **Symétrique d'un triangle**

Construire un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $BC = 4$ cm et $AC = 5$ cm. Soit O le milieu de $[BC]$.

1) Construire le triangle $A'B'C'$ symétrique de ABC par rapport à O.

2) Quels sont les symétriques de B et de C ?

3) Quelle est la nature du quadrilatère $ABA'C$?

Exercice 8 : **Retrouver le centre**

Les points M' et N' sont les symétriques des points M et N par rapport à un point O inconnu. Expliquer comment retrouver O. Faire une figure.

Exercice 9 : **Vrai ou faux**

1) Le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur.

2) Une droite et sa symétrique par rapport à un point sont toujours perpendiculaires.

3) Si A' est le symétrique de A par rapport à O, alors A est le symétrique de A' par rapport à O.

4) Le symétrique d'un cercle de rayon 3 cm est un cercle de rayon 6 cm.

Exercice 10 : **La figure codée**

Construire un angle $\widehat{xOy}$ de 50°. Construire les demi-droites $[Ox')$ et $[Oy')$ symétriques de $[Ox)$ et $[Oy)$ par rapport à O. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{x'Oy'}$? Justifier.

LN_EDUCATION